Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

podes-template

[linesnumbered, algoruled, vlined, portuguese]algorithm2e

TÍTULO DO ARTIGO1[1]

Primeiro Autoraautor@email.com, Segundo Autorb
a Instituto, Departamento, Outro

Universidade, Cidade-UF, País b Instituto, Departamento, Outro
Universidade, Cidade-UF, País
Cherri

Este modelo resume as normas de formatação para os artigos a serem publicados na revista Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento. O Resumo deve ter no máximo 150 palavras.

Primeira, Segunda, Terceira, Quarta.

Ringkasan

This document presents the format for full papers to be published in the journal Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento. The Abstract must not exceed 150 words.

First keyword, Second keyword, Third keyword, Last keyword.

1 Introdução

A revista Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento (ISSN: 1984-3534) publica artigos com foco em aplicações que sejam de qualquer subárea da Pesquisa Operacional. Isso também inclui tutoriais, revisões bibliográficas sobre tópicos de interesse e artigos sobre a história ou metodologia da Pesquisa Operacional. Os autores são convidados a ler a Política Editorial da revista antes da submissão.

A primeira página do artigo deve ser constituída com as informações fornecidas durante o cadastro da submissão na plataforma online. Por isto, o nome e demais informações do autor que submete o artigo devem estar cadastradas na plataforma da revista, bem como dos outros autores.

O nome/afiliação/e-mail dos autores devem ser informados conforme o local onde a pesquisa foi realizada. A avaliação é do tipo "cega", em que os revisores não são identificados, mas os autores precisam se identificar.

O campo Resumo deve ser preenchido com o resumo, **de no máximo 150 palavras**, seguido por até 4 palavras-chave. A seguir, deve vir o Abstract em inglês e as keywords, traduzindo fielmente o Resumo e as palavras-chave.

O artigo deve utilizar páginas de tamanho **A4** (29,7 x 21,0 cm) com **margem superior de 3 cm, inferior de 2,5 cm e laterais de 3 cm**. Devem ser escritos em coluna única, com fonte Times New Roman 11. Os parágrafos devem ter recuo de 1 cm. O espaçamento entre linhas é simples. Artigos fora da formatação serão devolvidos aos autores.

A especificação para o tamanho das letras é: Título: 13, negrito, maiúscula. Autor(es): 11, maiúscula e minúscula. Afiliação: 10, itálico, maiúscula e minúscula. Títulos de resumos: 11, negrito, maiúscula. Textos de resumos: 11, normal. Palavras-chave: 11, negrito, maiúscula e minúscula. Títulos do artigo: 11, negrito, maiúscula e minúscula. Texto do artigo: 11, normal (texto) espaçamento simples. Título de Figuras, Algoritmos e Tabelas: 11, maiúscula e minúscula.

2 Submissão do Texto Completo

Após cadastrar os dados iniciais do artigo, o autor é convidado a carregar para o sistema o arquivo do artigo com terminação **.docx** ou um arquivo **.zip** contendo todos os fontes no caso de se utilizar o *template* em Latex. Deve acompanhá-lo no sistema o arquivo em formato **.pdf**. A primeira página do artigo deve conter o título coincidindo exatamente com o informado quando do cadastramento. Deve, também, incluir os resumos e palavras-chave, além das informações dos autores quando do cadastramento.

Os autores também devem encaminhar uma Carta de Apresentação (com não mais do que uma página) destacando a relevância e as contribuições do presente artigo. A carta deve conter as informações do autor para correspondência, que inclui sua instituição, endereço, telefone e e-mail.

O artigo será disponibilizado para a avaliação por revisores. As páginas do texto não devem vir numeradas, tanto no caso de arquivo enviado quando da submissão, quanto no caso do arquivo com a versão final do artigo aceito. A numeração será feita posteriormente para o conjunto de todos os artigos. **Cabeçalhos e rodapés não devem ser alterados, a não ser para colocar as informações do autor para correspondência na primeira página.**

2.1 Instruções para o Artigo

O artigo deve ter **no máximo 25 páginas**, incluídos neste limite: a primeira página com o resumo, o texto, as tabelas, os gráficos, os algoritmos, as equações, os agradecimentos, as referências e os anexos/apêndices. Todos esses elementos devem estar contidos no arquivo do artigo, não devendo ser enviados separadamente no sistema de submissão.

Uma figura que for citada no texto **deve conter a fonte quando não é de autoria própria ou quando adaptada**. O mesmo se aplica para tabelas e algoritmos. As figuras devem ter qualidade superior a 150 DPI. Veja um exemplo na Figura 1.

Gambar 1: Gráficos, figuras, fotos.



Fonte: `http://www.podesenvolvimento.org.br.`

A Tabela 1 é um exemplo de tabela. As tabelas (algoritmos e figuras também) não podem ser quebradas, isto é, devem ser organizadas integralmente em uma página. Tabelas que ocupem mais de uma página devem ser organizadas em mais tabelas ou repetir o cabeçalho nas partes da tabela que ocupem as páginas seguintes.

Tabel 1: Uso da ciência para o ensino.

Biologia	**Artes**	**História**
2014	2015	2016
2014	2015	2016
2014	2015	2016

Fonte: Doe2012.

As equações devem vir numeradas em ordem sequencial no texto. Por exemplo, uma integral dupla é exemplificada em 1.

$$_R \cos(x) dR \tag{1}$$

Um algoritmo está descrito no Algoritmo 2.1. As linhas devem vir numeradas e as palavras reservadas devem vir em negrito. O algoritmo deve ficar dentro de um quadro.

[h!] Calcula a soma de dois inteiros. números a e b soma dos números ou zero $soma \leftarrow 0$ $soma \leftarrow a + b$ $soma < 0$ $soma$ $soma$

Exemplo de como escrever um modelo de programação inteira é dado logo em seguida. No caso do problema da mochila 0-1, deseja-se selecionar um subconjunto de itens de máximo valor respeitando o limite de capacidade da mochila. Para tanto, definem-se os conjuntos, parâmetros e variáveis do problema, bem como o modelo adiante.

O conjunto é:

- I: conjunto de itens disponíveis.

Os parâmetros de entrada:

- W: capacidade da mochila;
- n: quantidade de itens no conjunto I;

- v_i: valor associado ao item $i \in I$;
- w_i: peso associado ao item $i \in I$.

As variáveis de decisão são definidas como: $\mathrm{x}_i = \begin{cases} 1, & \text{se o item } i \text{ é carregado} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$

O modelo de programação linear inteira para o problema da mochila 0-1 está descrito em fo-r2, a saber:

$$\text{Maximizar } \sum_{i \in I} v_i x_i \tag{2}$$

Sujeito a:

$$\sum_{i \in I} w_i x_i \leq W \tag{3}$$

$$x_i \in \{0, 1\} \tag{4}$$

A função objetivo fo busca pelo subconjunto de itens de máximo valor. A restrição r1 impõe que os itens carregados respeitem a capacidade da mochila, ao passo que o domínio das variáveis de decisão está definido em r2.

3 Estilo das Citações

As citações no texto devem estar entre parênteses quando for citação indireta e conter os últimos sobrenomes dos autores, no caso de um ou dois autores, e o último sobrenome seguido de "et al." no caso de mais de dois autores, seguidos do ano da publicação, como por exemplo, ana12, Gates2003,Feroz2007, Pele2004 e Silva1999.

Na citação direta, tem-se: Doe2012, Fantucci2001, Silva1999 e Smith2002. As referências no final do texto devem estar em ordem alfabética do último sobrenome do primeiro autor.

Os autores agradecem o apoio da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO). Os agradecimentos não devem ultrapassar 05 linhas de texto.

Anexos e Apêndices (opcionais)

Anexos e apêndices são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste.

APÊNDICES são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.

ANEXOS são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos, etc.

Os anexos devem aparecer após as referências, e os apêndices, após os anexos.